Cómo usar los interactivos de primitivas y ecuaciones diferenciales

Los interactivos son **páginas web guardadas en un archivo** con extensión `.html`. Muestran las primitivas y las EDO de las clases con su gráfico, y se pueden mover con deslizadores o tocando el gráfico.

- Se abren con un navegador: Chrome, Firefox, Safari o Edge. No hay que instalar nada ni crear una cuenta.
- Hay dos formas de abrirlos: con el **enlace** (en la diapositiva y en U-Cursos) o con el **archivo** descargado desde U-Cursos.
- El archivo funciona sin internet. Sin conexión solo cambia el tipo de letra.

Qué interactivo corresponde a cada ejemplo

Archivo	Ejemplo de la clase	Qué probar
`primitiva-3x2.html`	$\int 3x^2\,dx = x^3 + C$	mover C y x_0; ver las tangentes paralelas
`edo-3x2.html`	$\frac{dy}{dx} = 3x^2$	mover C; tocar el plano
`edo-2y.html`	$\frac{dy}{dx} = 2y$	ver que ninguna solución cruza $y = 0$
`edo-cos2.html`	$\frac{dy}{dx} = x^3\cos^2(y)$	cambiar la franja k
`edo-bacterias-exp.html`	bacterias, exponencial	escala logarítmica
`edo-bacterias-log.html`	bacterias, logística	resolver antes de "Mostrar solución"
`edo-peces-log.html`	peces, logística	mover r, K y $P(0)$

En todos, **tocar o hacer clic en el plano** elige la curva que pasa por ese punto (en las EDO, una condición inicial; salvo en las bacterias), y la línea de abajo del gráfico muestra la fórmula con los valores elegidos.

En el de primitivas, el punto elegido muestra su **recta tangente**, con pendiente $h'(x_0) = 3x_0^2$; el deslizador x_0 lo mueve sobre la primitiva. La casilla *tangentes de todas las primitivas en $x = x_0$* dibuja, sobre una misma recta vertical, la tangente de varias primitivas: son **paralelas**, porque todas tienen la misma derivada $3x_0^2$ en ese x_0. Se activa y desactiva con la misma casilla.

En computador (Windows, Mac o Linux)

1. Descarga el archivo desde U-Cursos.
2. Haz doble clic. Se abre en tu navegador.

3. Si se abre en un editor de texto o en Word (ves código), haz clic derecho sobre el archivo → *Abrir con* → tu navegador.

En celular Android

Lo más simple: el enlace. Tócalo y se abre en el navegador.
Con el archivo:

1. Descárgalo desde U-Cursos usando **Chrome** (o Firefox).

2. En Chrome, abre el menú ⋮ → *Descargas* y toca el archivo. Así se abre en Chrome y funciona.

3. Si lo abres desde la app de archivos y te pregunta con qué app, elige **Chrome** o **Firefox**. Evita "Visor HTML", editores de texto o lectores de documentos: muestran el código o una página sin el gráfico.

En iPhone o iPad

Usa el enlace, que se abre en Safari (o Chrome) y funciona completo. En iOS esta es la forma confiable.

Con el archivo hay una limitación: al descargarlo queda en la app *Archivos* (carpeta *Descargas*). Si lo tocas ahí, iOS lo muestra en una *vista previa* que no ejecuta la parte interactiva: puedes ver los títulos y el texto, pero el gráfico queda vacío o no responde. iOS no trae una forma directa de abrir ese archivo en Safari. Si necesitas usarlo sin internet, ábrelo en un computador.

Lo mismo pasa si lo abres dentro de la app de U-Cursos: pide abrirlo en el navegador o usa el enlace.

Consejos para el celular

- Gira el celular en horizontal: el gráfico se ve más grande.
- Tocar el plano equivale a hacer clic. Los deslizadores se mueven con el dedo.
- Si el celular está en modo oscuro, la página también se oscurece.

Si algo no funciona

Qué ves	Qué hacer
Texto con `<script>`, `<style>`...	Se abrió en un editor. Ábrelo con el navegador.
Títulos y texto, pero el gráfico vacío	Es una vista previa (iPhone) o una app que no es navegador. Usa el enlace o Chrome/Firefox.
Otra letra, todo lo demás bien	Estás sin internet. No afecta.
El enlace pide iniciar sesión o no abre	Usa el archivo de U-Cursos y avísame.